Bilan de gestion d'équipe et de projet

Erwan Didelot - Colin Dunand - Julia Mulder
Abel Prud'homme Lacroix - Baptiste Van Der Stracten

23 Janvier 2025

1 Introduction

Le projet GL, en plus de nous apprendre à travailler sur un projet informatique complexe, est surtout l'occasion de nous faire pratiquer la gestion de projet, compétence qui sera cruciale plus tard dans notre parcours professionnel. Ce n'est pas une compétence que nous avons vraiment eu l'occasion de travailler auparavant, c'est une des premières fois que nous avons vraiment des semaines dédiées à un projet aussi conséquent sur lequel nous pouvons entièrement nous concentrer.

Ce document présente notre approche de la gestion de projet, comment nous avons organisé notre travail en équipe, ce que nous avons réussi à faire et ce qui a pu manquer au cours de ce projet.

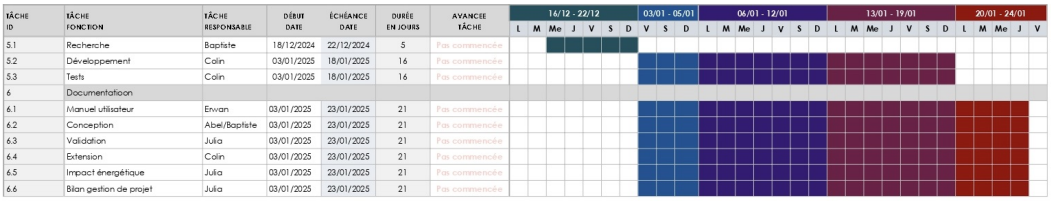
2 Prise en main du projet

Le projet a commencé la semaine du 16 décembre 2024. Cette semaine était assez intense car il a fallu s'approprier le contenu très conséquent du cahier des charges du projet, réaliser notre planning et décider comment nous allions nous organiser et en parallèle commencer à coder l'étape du "Hello World". Cela a été un premier défi dans la réalisation de notre planning. L'ampleur du projet rend cette tâche compliquée car pour réaliser un bon planning il faut avoir une vision d'ensemble du sujet. Le premier suivi nous a permis de comprendre mieux comment s'organisait le projet, quelles étapes étaient nécessaires d'être réalisées en priorité (notamment les options pour la commande decac).

Nous avons ainsi pu créér un planning clair, qui permette de bien voir la répartition des tâches de chaque personne et aussi l'avancée de chaque tâche (voir en annexe.) Par facilité de l'utilisation de l'outil, nous avons choisi de faire le planning sur Google Sheets. Nous avons détaillé les différentes tâches que nous aurions à réaliser, en attribuant un responsable sur chaque tâche et et en prévoyant une certaine plage de temps pour la réaliser.

TÂCHE ID	TÂCHE FONCTION	TÂCHE RESPONSABLE	DÉBUT DATE	ÉCHÉANCE DATE	DURÉE EN JOURS	AVANCEE TÂCHE	16/12 - 22/12							03/01 - 05/01			06/01 - 12/01							13/01 - 19/01							20/01 - 24/01				
							L	M	Me	J	V	S	D	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V	S	D	L	M	Me	J	V
1	Hello World																																		
1.1	Lexer	Erwan	16/12/2024	20/12/2024	5	Pas commencée																													
1.2	Parser	Colin / Baptiste	16/12/2024	20/12/2024	5	Pas commencée																													
1.3	Tests	Les 3	16/12/2024	20/12/2024	5	Pas commencée																													
1.4	Analyse Contextuelle	Abel	20/12/2024	22/12/2024	3	Pas commencée																													
1.5	Génération de code	Baptiste	20/12/2024	22/12/2024	3	Pas commencée																													
2	Options																																		
2.1	-b	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Pas commencée																													
2.2	-p	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Pas commencée																													
2.3	-v	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Pas commencée																													
2.4	-n	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Pas commencée																													
2.5	-r X	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Pas commencée																													
2.6	-d	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Pas commencée																													
2.7	-P	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Pas commencée																													
2.8	Optionnel : -w et option pour fixer le mode d'arrondi					Pas commencée																													
3, 3.1	Sans Objet - Etape A																																		
3.1.1	Lexer	Erwan	03/01/2025	04/01/2025	2	Pas commencée																													
3.1.2	Parser	Colin	03/01/2025	04/01/2025	2	Pas commencée																													
3.1.3	Tests	Julia	03/01/2025	05/01/2025	3	Pas commencée																													
3.2	Sans Objet - Etape B																																		
3.2.1	Passe 3	Abel	03/01/2025	08/01/2025	6	Pas commencée																													
3.2.2	Tests	Julia	03/01/2025	08/01/2025	6	Pas commencée																													
3.3	Sans Objet - Etape C																																		
3.3.1	Génération de code	Baptiste/Erwan	05/01/2025	12/01/2025	8	Pas commencée																													
3.3.2	Tests	Julia	05/01/2025	12/01/2025	8	Pas commencée																													
4, 4.1	Orienté Objet - Etape A																																		
4.1.1	Lexer	Erwan	07/01/2025	08/01/2025	2	Pas commencée																													
4.1.2	Parser	Colin	07/01/2025	08/01/2025	2	Pas commencée																													
4.1.3	Tests	Julia	07/01/2025	08/01/2025	2	Pas commencée																													
4.2	Orienté Objet - Etape B																																		
4.2.1	Passe 1	Abel	09/01/2025	12/01/2025	4	Pas commencée																													
4.2.2	Tests	Julia	09/01/2025	12/01/2025	4	Pas commencée																													
4.2.3	Passe 2	Abel	13/01/2025	16/01/2025	4	Pas commencée																													
4.2.4	Tests	Julia	13/01/2025	16/01/2025	4	Pas commencée																													
4.2.5	Passe 3	Abel	13/01/2025	16/01/2025	4	Pas commencée																													
4.2.6	Tests	Julia	13/01/2025	16/01/2025	4	Pas commencée																													
4.3	Orienté Objet - Etape C																																		
4.3.1	Génération de code	Baptiste/Erwan	13/01/2025	16/01/2025	4	Pas commencée																													
4.3.2	Tests	Julia	13/01/2025	16/01/2025	4	Pas commencée																													
5	Extension																																		

Figure 1: Planning prévu (partie 1)



TÂCHE ID	TÂCHE FONCTION	TÂCHE RESPONSABLE	DÉBUT DATE	ÉCHÉANCE DATE	DURÉE EN JOURS	AVANCEE TÂCHE
5.1	Recherche	Baptiste	18/12/2024	22/12/2024	5	Pas commencée
5.2	Développement	Colin	03/01/2025	18/01/2025	16	Pas commencée
5.3	Tests	Colin	03/01/2025	18/01/2025	16	Pas commencée
6	Documentatioon					
6.1	Manuel utilisateur	Erwan	03/01/2025	23/01/2025	21	Pas commencée
6.2	Conception	Abel/Baptiste	03/01/2025	23/01/2025	21	Pas commencée
6.3	Validation	Julia	03/01/2025	23/01/2025	21	Pas commencée
6.4	Extension	Colin	03/01/2025	23/01/2025	21	Pas commencée
6.5	Impact énergétique	Julia	03/01/2025	23/01/2025	21	Pas commencée
6.6	Bilan gestion de projet	Julia	03/01/2025	23/01/2025	21	Pas commencée

Figure 2: Planning prévu (partie 2)

3 Répartition des tâches

La première semaine, nous avons réparti les tâches ainsi :

- Erwan et Julia s'occupaient du lexer,
- Abel et Colin s'occupaient du parser,
- Baptiste commençait à se documenter sur l'extension.

Notre travail a un peu ralenti pendant les vacances mais nous ne nous sommes pas arrêtés complètement. La répartition des rôles a été remaniée, le lexer étant terminé et le parser bien avancé.

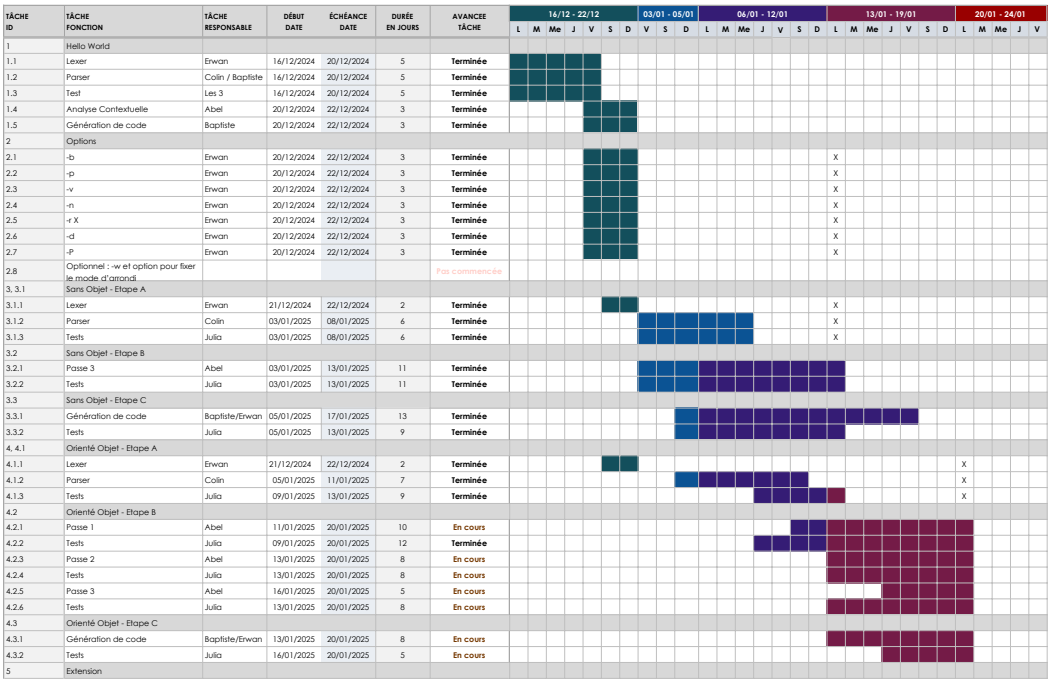
- Colin a fini le parser pour la partie sans objet,
- Erwan s'est occupé de l'implémentation des options de decac,
- Abel et Julia étaient sur l'étape B,
- Baptiste était sur l'étape C.

Après les vacances, nous avons compris que les tâches n'étaient pas si bien réparties et que l'on risquait de prendre du retard sur la réalisation de certaines parties si l'on ne se réorganisait pas mieux. Le vrai problème était l'étape C, qui a été celle qui a demandé le plus de travail de réflexion sur la façon de l'implémenter et ce qu'elle devait faire. L'ampleur du travail a réaliser pour cette étape nécessitait que deux personnes du groupes s'y attellent, et non pas une comme ce qui était prévu à l'origine.

- Colin ayant vraiment bien avancé la partie objet du parser, il a bifurqué sur l'extension,
- Abel est resté sur l'étape B,
- après confirmation lors du suivi 2 qu'il fallait désigner une personne pour ne s'occuper que des tests, c'est Julia qui s'en est chargée,
- Baptiste et Erwan ont commencé à travailler ensemble sur l'étape C.

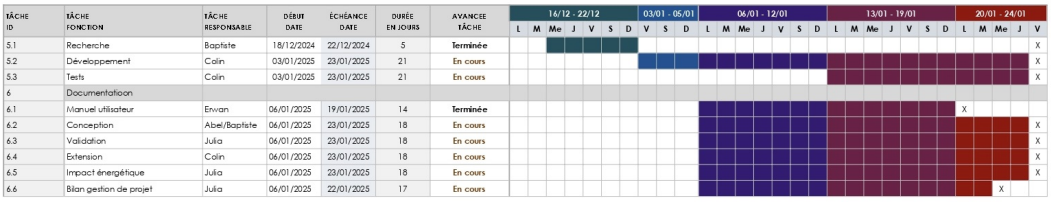
Lors du dernier suivi après le rendu intermédiaire, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de problèmes dans notre rendu, la partie C sans objet n'était pas du tout aboutie. Nous avons donc concentré nos efforts sur la partie sans objet principalement pour avoir un résultat convenable à la fin. Le parser est cependant complet pour la partie objet, certaines parties de l'étape B fonctionnent et le début de la passe 1 a pu être implémenté pour l'étape C de la partie objet.

Concernant la documentation, qui est aussi très conséquente, il aurait été plus judicieux de ne pas trop la mettre de côté au cours de la réalisation du projet, mais le rendu du projet étant une semaine avant la soutenance, nous avons forcément voulu plus nous concentrer sur le projet en lui-même et l'extension pour aller le plus loin possible dans ce qui était le plus urgent.



TÂCHE ID	TÂCHE FONCTION	TÂCHE RESPONSABLE	DÉBUT DATE	ÉCHÉANCE DATE	DURÉE EN JOURS	AVANCEE TÂCHE
1	Hello World					
1.1	Lexer	Erwan	16/12/2024	20/12/2024	5	Terminée
1.2	Parser	Colin / Baptiste	16/12/2024	20/12/2024	5	Terminée
1.3	Test	Les 3	16/12/2024	20/12/2024	5	Terminée
1.4	Analyse Contextuelle	Abel	20/12/2024	22/12/2024	3	Terminée
1.5	Génération de code	Baptiste	20/12/2024	22/12/2024	3	Terminée
2	Options					
2.1	-b	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Terminée
2.2	-p	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Terminée
2.3	-v	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Terminée
2.4	-n	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Terminée
2.5	-r X	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Terminée
2.6	-d	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Terminée
2.7	-P	Erwan	20/12/2024	22/12/2024	3	Terminée
2.8	Optionnel : -w et option pour fixer le mode d'arrondi					Pas commencée
3, 3.1	Sans Objet - Etape A					
3.1.1	Lexer	Erwan	21/12/2024	22/12/2024	2	Terminée
3.1.2	Parser	Colin	03/01/2025	08/01/2025	6	Terminée
3.1.3	Tests	Julia	03/01/2025	08/01/2025	6	Terminée
3.2	Sans Objet - Etape B					
3.2.1	Passe 3	Abel	03/01/2025	13/01/2025	11	Terminée
3.2.2	Tests	Julia	03/01/2025	13/01/2025	11	Terminée
3.3	Sans Objet - Etape C					
3.3.1	Génération de code	Baptiste/Erwan	05/01/2025	17/01/2025	13	Terminée
3.3.2	Tests	Julia	05/01/2025	13/01/2025	9	Terminée
4, 4.1	Orienté Objet - Etape A					
4.1.1	Lexer	Erwan	21/12/2024	22/12/2024	2	Terminée
4.1.2	Parser	Colin	05/01/2025	11/01/2025	7	Terminée
4.1.3	Tests	Julia	09/01/2025	13/01/2025	9	Terminée
4.2	Orienté Objet - Etape B					
4.2.1	Passe 1	Abel	11/01/2025	20/01/2025	10	En cours
4.2.2	Tests	Julia	09/01/2025	20/01/2025	12	Terminée
4.2.3	Passe 2	Abel	13/01/2025	20/01/2025	8	En cours
4.2.4	Tests	Julia	13/01/2025	20/01/2025	8	En cours
4.2.5	Passe 3	Abel	16/01/2025	20/01/2025	5	En cours
4.2.6	Tests	Julia	13/01/2025	20/01/2025	8	En cours
4.3	Orienté Objet - Etape C					
4.3.1	Génération de code	Baptiste/Erwan	13/01/2025	20/01/2025	8	En cours
4.3.2	Tests	Julia	16/01/2025	20/01/2025	5	En cours
5	Extension					

Figure 3: Planning effectif (partie 1)



TÂCHE ID	TÂCHE FONCTION	TÂCHE RESPONSABLE	DÉBUT DATE	ÉCHÉANCE DATE	DURÉE EN JOURS	AVANCEE TÂCHE
5.1	Recherche	Baptiste	18/12/2024	22/12/2024	5	Terminée
5.2	Développement	Colin	03/01/2025	23/01/2025	21	En cours
5.3	Tests	Colin	03/01/2025	23/01/2025	21	En cours
6	Documentation					
6.1	Manuel utilisateur	Erwan	06/01/2025	19/01/2025	14	Terminée
6.2	Conception	Abel/Baptiste	06/01/2025	23/01/2025	18	En cours
6.3	Validation	Julia	06/01/2025	23/01/2025	18	En cours
6.4	Extension	Colin	06/01/2025	23/01/2025	18	En cours
6.5	Impact énergétique	Julia	06/01/2025	23/01/2025	18	En cours
6.6	Bilan gestion de projet	Julia	06/01/2025	22/01/2025	17	En cours

Figure 4: Planning effectif (partie 2)

4 Organisation

Concernant notre organisation durant le projet, nous savions que nous aurions beaucoup à travailler à distance, une certaine partie de l'équipe n'étant plus sur Grenoble avant les vacances et une autre partie qui n'y est revenue que plus tard après les vacances. Cela n'a cependant pas posé de problème, car la communication entre nous était bonne et nous avons fait de nombreuses réunions pour parler de nos avancées et des problèmes que l'on avait rencontrés.

Nous avons eu quelques soucis avec l'utilisation du Git, ce projet nous a permis de réaliser l'importance de souvent mettre à jour à la fois notre dépôt local et le dépôt partagé pour éviter d'avoir à réaliser des merges compliqués, surtout en fin de projet quand tout le monde commence à coder en même temps sur les mêmes fichiers.

5 Conclusion

En conclusion, ce projet nous a permis de travailler sur la gestion d'équipe et de projet, en nous confrontant à des situations réelles telles que la répartition des tâches, l'organisation du travail à distance et la gestion des priorités. Nous avons compris l'importance d'une planification efficace, tout en apprenant à nous adapter face aux imprévus et aux difficultés rencontrées.

Nous tenons à souligner la bonne collaboration au sein de notre équipe. Les échanges réguliers ont permis de maintenir une dynamique de groupe positive et d'avancer malgré les obstacles.

Malgré les défis, nous sommes satisfaits des compétences que nous avons développées, tant au niveau technique qu'organisationnel. Nous avons identifié des points à améliorer, notamment une meilleure anticipation des ressources nécessaires du projet et l'importance d'avoir une vision globale sur son déroulement. Ces enseignements nous seront utiles pour nos futurs projets, que ce soit dans un cadre académique ou professionnel.